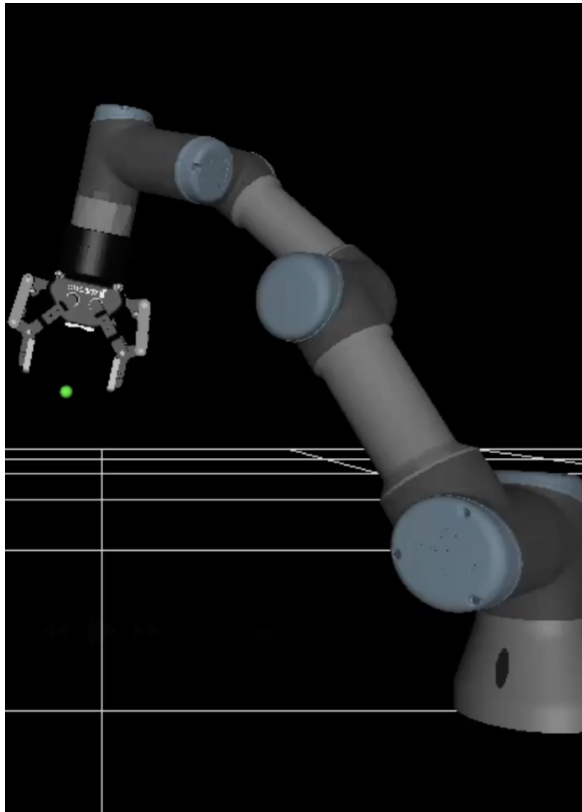
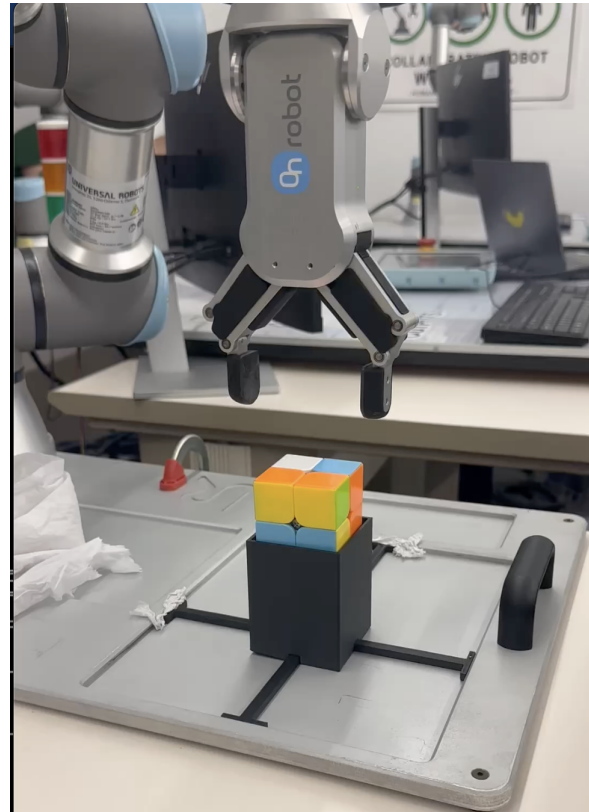


1. Demostració de l'execució

Per validar la solució del cub de Rubik amb el braç robòtic, hem registrat dos vídeos que mostren l'execució completa del pla: un en **simulació** i un altre amb el **robot real**. Feu clic sobre cada imatge per accedir al vídeo corresponent.



(a) Simulació en Kautham



(b) Execució amb el robot real UR3

Figura 1: Vídeos de l'execució del pla. Cliqueu sobre cada miniatura per reproduir el vídeo corresponent.

1.1. Simulació en Kautham

La simulació (Figura 1a) s'ha dut a terme amb el planificador de moviment **Kautham**. A partir del pla de tasques i de la solució del cub, hem generat una trajectòria en l'espai d'articulacions lliure de col·lisions, que Kautham reproduïx pas a pas. Aquest entorn ens ha permès validar la viabilitat geomètrica dels moviments —preses, girs de cares i reposicionaments— abans de portar-los al robot físic.

1.2. Execució amb el robot real (UR3)

L'execució real (Figura 1b) s'ha realitzat amb un braç **UR3** dels laboratoris de la facultat, equipat amb la pinça **OnRobot RG2**. La mateixa trajectòria validada en simulació s'envia al controlador del robot i se sincronitzen els moviments del braç amb les obertures i tancaments de la pinça per manipular el cub. El vídeo mostra la resolució completa sobre el muntatge físic.